A.O. Subalpina Santa Clotilde
Dipartimento di Oncologia e Medicina di Laboratorio
S.C. Genetica Medica - Laboratorio di Oncogenetica
Direttrice: Prof.ssa Giovanna Ruffino
PDTA tumori eredo-familiari della mammella e dell'ovaio

Corso Galileo Ferraris 197
10134 Torino
Segreteria 011 6697310
Fax 011 6697398
oncogenetica@ao-santaclotilde.example.it

Alla Dott.ssa Federica Ghigo
S.C. Oncologia Medica 2 - Breast Unit
Sede

RICEVUTO BREAST UNIT
25 MAR 2025
Sig.ra Cinzia Audisio - segreteria

REFERTO DI TEST GENETICO ONCOLOGICO

Sindrome dei tumori ereditari della mammella e dell'ovaio (HBOC) - analisi NGS di 13 geni con MLPA di BRCA1/BRCA2

DATI DEL PAZIENTE

Cognome e nome:	**DELLAVALLE VIOLA**	Data di nascita:	**04/12/1978**
Codice fiscale:	**DLLVLI78T44L219P**	Tessera SSN:	**80380080415276870641**
Indirizzo:	**Via Nizza 210, 10126 Torino**	Telefono:	**+39 333 5129084**
Esenzione:	**048 - D99**	ID paziente:	**SC-00781244**

Campione:	OG25-0412-S (sangue EDTA)
Prelievo:	17-02-2025
Accettazione:	2025-SC-117734
Refertazione:	24 marzo 2025
Priorità:	Urgente (decisione terapeutica)

DNA: OG25-0412-D

Etichetta stampata dall'inf. Simona Vottero al momento del prelievo

INDICAZIONE AL TEST E STORIA ONCOLOGICA

La sig.ra Dellavalle, 46 anni, insegnante di scuola primaria, è affetta da carcinoma duttale infiltrante della mammella sinistra pT2 pN1a, G3, ER 90% PgR 40% HER2 negativo, Ki-67 28%, sottoposta a mastectomia nipple-sparing sinistra con biopsia del linfonodo sentinella il 10/01/2025. All'esame istologico non segni di malattia di Paget del capezzolo. Il test è richiesto con priorità per valutare l'eleggibilità a olaparib adiuvante e l'indicazione a mastectomia controlaterale profilattica e annessiectomia bilaterale. Rischio a priori: punteggio Manchester 22; modello Tyrer-Cuzick e BOADICEA (CanRisk) eseguiti in sede di consulenza.

Albero genealogico (sintesi, ramo materno informativo)

Familiare	Grado	Patologia oncologica (età alla diagnosi)	Stato in vita	Documentazione
Bianca Ferrero	Madre	Carcinoma sieroso di alto grado dell'ovaio (54)	Deceduta il 02/11/2009	Referto istologico in copia
Teresa Ferrero	Zia materna	Carcinoma mammario bilaterale (41 e 49)	Vivente, 71 anni	Riferito, non documentato
Davide Ferrero	Cugino materno	Carcinoma della mammella maschile (58)	Vivente	Lettera di dimissione Ospedale Civico di Pinerolo Alta
Silvia Dellavalle	Sorella	Nessuna	Vivente, 43 anni	-
Marco Dellavalle	Fratello	Nessuna	Vivente, 39 anni	-
Elena Bertola	Figlia	Nessuna	Minore, 16 anni	-

Ramo paterno non informativo: padre, sig. Ernesto Dellavalle, 77 anni, con adenocarcinoma prostatico Gleason 3+4 diagnosticato a 70 anni, senza ulteriori casi noti.

METODO

Sequenziamento NGS (cattura ibrida, pannello HBOC custom) delle regioni codificanti e delle giunzioni introne-esone (+/- 20 bp) dei geni ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, PALB2, PTEN, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53. Piattaforma Illumina MiSeq, copertura minima 50x sul 100% delle regioni di interesse per BRCA1 e BRCA2. Ricerca di grandi riarrangiamenti di BRCA1 e BRCA2 mediante MLPA (SALSA P002 e P045). Conferma delle varianti con sequenziamento Sanger su secondo campione indipendente.

Documento riservato contenente dati genetici di Viola Dellavalle. La comunicazione ai familiari avviene solo tramite la paziente o con suo consenso scritto.
Riproduzione parziale vietata. Conservazione a tempo illimitato nell'archivio di genetica (Linee guida SIGU).

RISULTATI

Gene Trascritto	HGVS c.	HGVS p.	Zigosità	Classe ACMG	Note
BRCA2 NM_000059.4	c.5946del	p.(Ser1982ArgfsTer22)	Eterozigote	5 Patogenetica	Variante frameshift ricorrente (nota come 6174delT); confermata con Sanger
ATM NM_000051.4	c.6067G>A	p.(Gly2023Arg)	Eterozigote	3 VUS	Non utilizzabile a fini clinici né per test dei familiari
Altri 11 geni	-	-	-	-	Nessuna variante di classe 3, 4 o 5; MLPA BRCA1/2 negativa

INTERPRETAZIONE E IMPLICAZIONI CLINICHE

La paziente è portatrice della variante patogenetica BRCA2 c.5946del, che conferma la diagnosi di sindrome HBOC BRCA2-correlata. Il risultato rende la sig.ra V. Dellavalle eleggibile a terapia adiuvante con olaparib 300 mg due volte al giorno per 12 mesi, in associazione alla terapia endocrina con inibitore dell'aromatasi. Il rischio residuo di carcinoma mammario controlaterale e di carcinoma ovarico giustifica la discussione, in ambito multidisciplinare, delle procedure di riduzione del rischio. Per la paziente sono indicati inoltre screening del melanoma e valutazione del rischio pancreatico secondo le raccomandazioni AIOM 2024.

Nel corso della consulenza post-test la paziente, accompagnata dal marito sig. Giorgio Bertola, ha manifestato marcata preoccupazione per la figlia. Considerata la storia di episodio depressivo maggiore nel 2019, trattato con escitalopram, è stato attivato il supporto psico-oncologico con la dott.ssa Laura Ceirano, psicologa del PDTA (primo colloquio il 1 aprile 2025).

TEST A CASCATA NEI FAMILIARI

La variante si trasmette con modalità autosomica dominante; ogni familiare di primo grado ha una probabilità del 50% di esserne portatore. Con il consenso scritto della paziente viene consegnata la lettera informativa per i familiari elencati di seguito. Il test predittivo nella figlia Elena, minorenne, non è indicato prima dei 18 anni in assenza di misure preventive specifiche per l'età.

Familiare	Probabilità a priori	Proposta	Centro / recapito
Silvia Dellavalle	50%	Test mirato BRCA2 c.5946del + consulenza	Presso nostro ambulatorio tel. +39 349 7720615
Marco Dellavalle	50%	Test mirato (rischio di ca. mammella maschile, prostata, pancreas)	Residente a Cuneo: invio a Genetica Medica ASO Monviso
Teresa Ferrero	Affetta	Test mirato per conferma del ramo di origine	Da contattare tramite il cugino D. Ferrero
Elena Bertola	50%	Consulenza al compimento dei 18 anni (19/06/2026)	Su richiesta della madre

Limiti: la sensibilità del test per le varianti puntiformi e i piccoli indel è superiore al 99%; non sono rilevabili varianti in regioni regolatorie o introniche profonde e mosaicismi a bassa frazione allelica. La classificazione delle VUS può cambiare nel tempo: il laboratorio comunicherà alla Dott.ssa F. Ghigo eventuali riclassificazioni.

Consenso della paziente (modulo SIGU, firmato il 17-02-2025)

- ☒ Ricevere il risultato del test
- ☒ Ricevere informazioni su reperti inattesi
- ☐ Comunicazione diretta ai familiari da parte del centro
- ☒ Conservazione del campione per ricerca

Codice fiscale dell'interessata D L L V L I 7 8 T 4 4 L 2 1 9 P

Torino, 24/03/2025

Il Dirigente Biologo
Dott. Andrea Chiesa Martinengo

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Documento riservato contenente dati genetici di Viola Dellavalle. La comunicazione ai familiari avviene solo tramite la paziente o con suo consenso scritto. Riproduzione parziale vietata. Conservazione a tempo illimitato nell'archivio di genetica (Linee guida SIGU).

La Medica Genetista

Prof.ssa Giovanna Ruffino
con la collaborazione della specializzanda dott.ssa Irene Bosco

A.O. SANTA CLOTILDE - TORINO
S.C. GENETICA MEDICA
Prof.ssa G. RUFFINO
Albo Medici TO n. TO 0019473

Consulenza post-test del 27.03.25

(1) Classificazione delle varianti secondo ACMG/AMP 2015 e criteri ENIGMA per BRCA1 e BRCA2.
(2) Il cugino Davide Ferrero ha eseguito test BRCA presso altra struttura nel 2016, con esito riferito negativo: il dato è discordante e andrà verificato acquisendo il referto originale.
(3) Raccomandazioni AIOM-SIGU-SIBIOC-SIAPEC per l'implementazione del test BRCA nelle pazienti con carcinoma della mammella, aggiornamento 2024.

ALLEGATO - LETTERA INFORMATIVA PER I FAMILIARI

Gentile sig.ra Silvia Dellavalle
Via Vandalino 88
10142 Torino

Gentile Signora,
Le scriviamo su richiesta di Sua sorella, sig.ra Viola Dellavalle, che ci ha autorizzato a informarLa di un risultato genetico che potrebbe riguardarLa. Nel corso di accertamenti eseguiti presso il nostro centro è stata identificata in Sua sorella una variante del gene BRCA2 che aumenta il rischio di sviluppare alcuni tumori, in particolare della mammella e dell'ovaio. Poiché la variante può essere trasmessa ai familiari, Le offriamo la possibilità di eseguire una consulenza genetica e, se lo desidera, un test mirato su un semplice prelievo di sangue.

La consulenza è gratuita (esenzione D99) e non comporta alcun obbligo. Può prenotarla telefonando alla segreteria di Oncogenetica al numero 011 6697310, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, citando il codice familiare FAM-OG-0412. Il Suo medico di medicina generale, Dott. Ruggero Allasia, può richiedere a Suo nome la prima visita con impegnativa.

Variante familiare:	BRCA2 c.5946del	Probando:	V. D. (sorella)
Referto di riferimento:	OG/2025/0412	Lettera consegnata il:	27/03/2025

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento. Le ricordiamo che la decisione di sottoporsi al test è personale e che i risultati sono coperti dal segreto professionale.
Cordiali saluti.

Per l'équipe di Genetica Medica

Prof.ssa Giovanna Ruffino
Consulente genetica: dott.ssa Irene Bosco

Torino, 27/03/2025

Documento riservato contenente dati genetici di Viola Dellavalle. La comunicazione ai familiari avviene solo tramite la paziente o con suo consenso scritto.
Riproduzione parziale vietata. Conservazione a tempo illimitato nell'archivio di genetica (Linee guida SIGU).